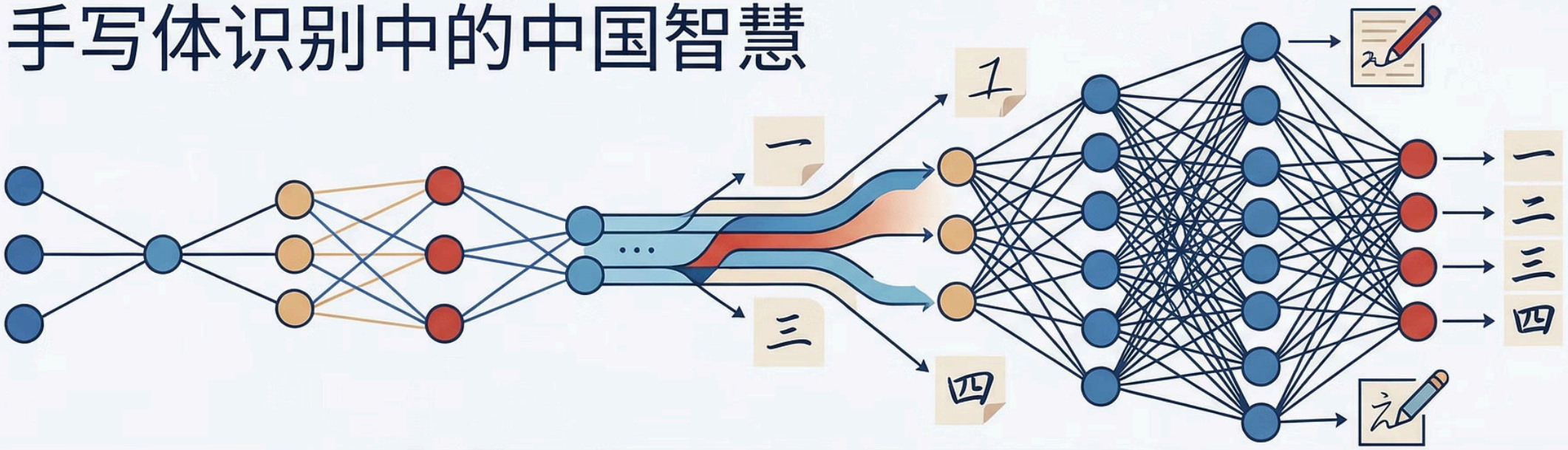
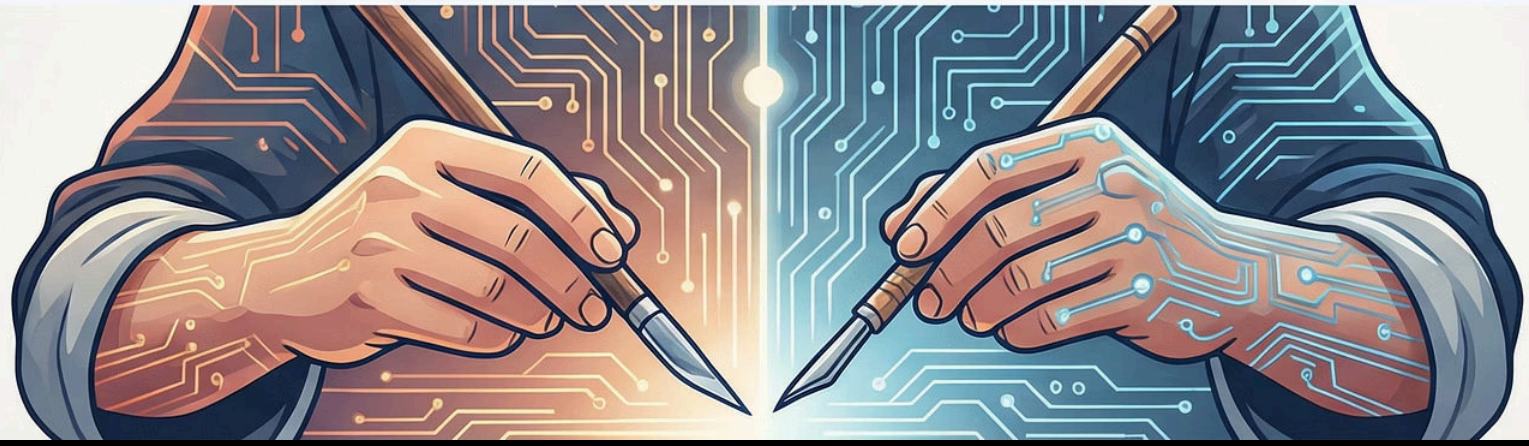
前馈神经网络与工匠精神

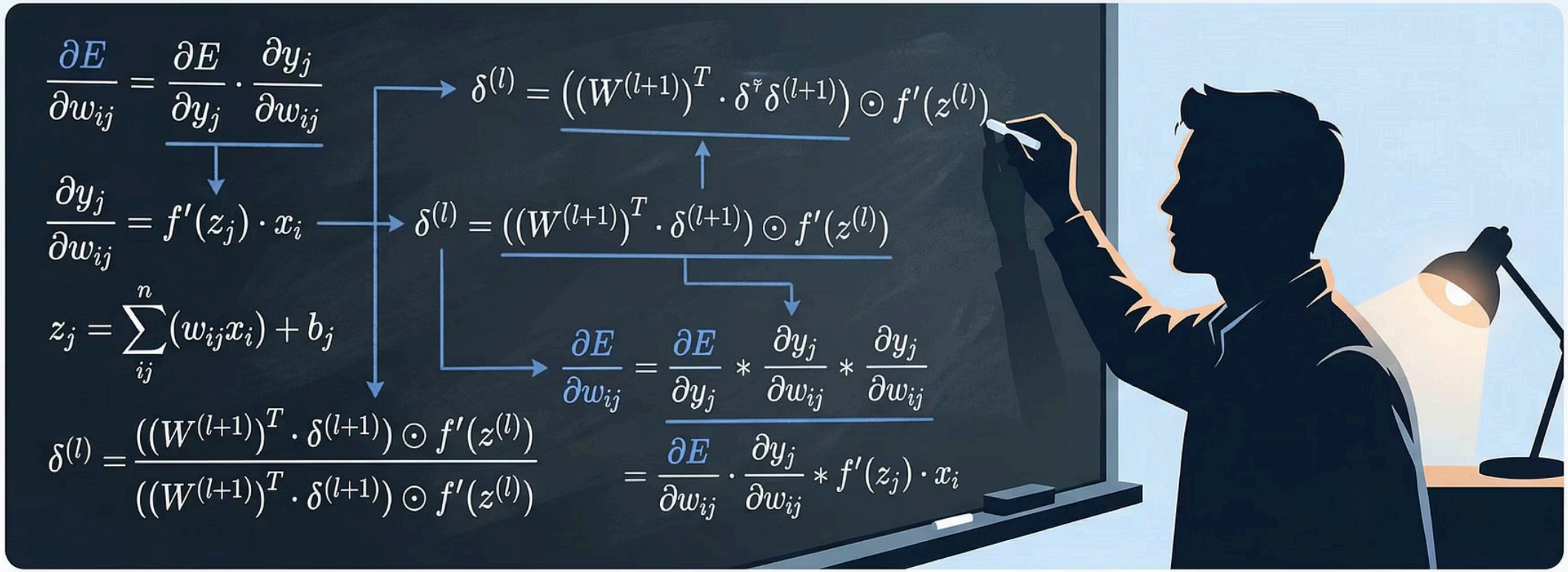
手写体识别中的中国智慧





第一章：严谨治学的数学之美

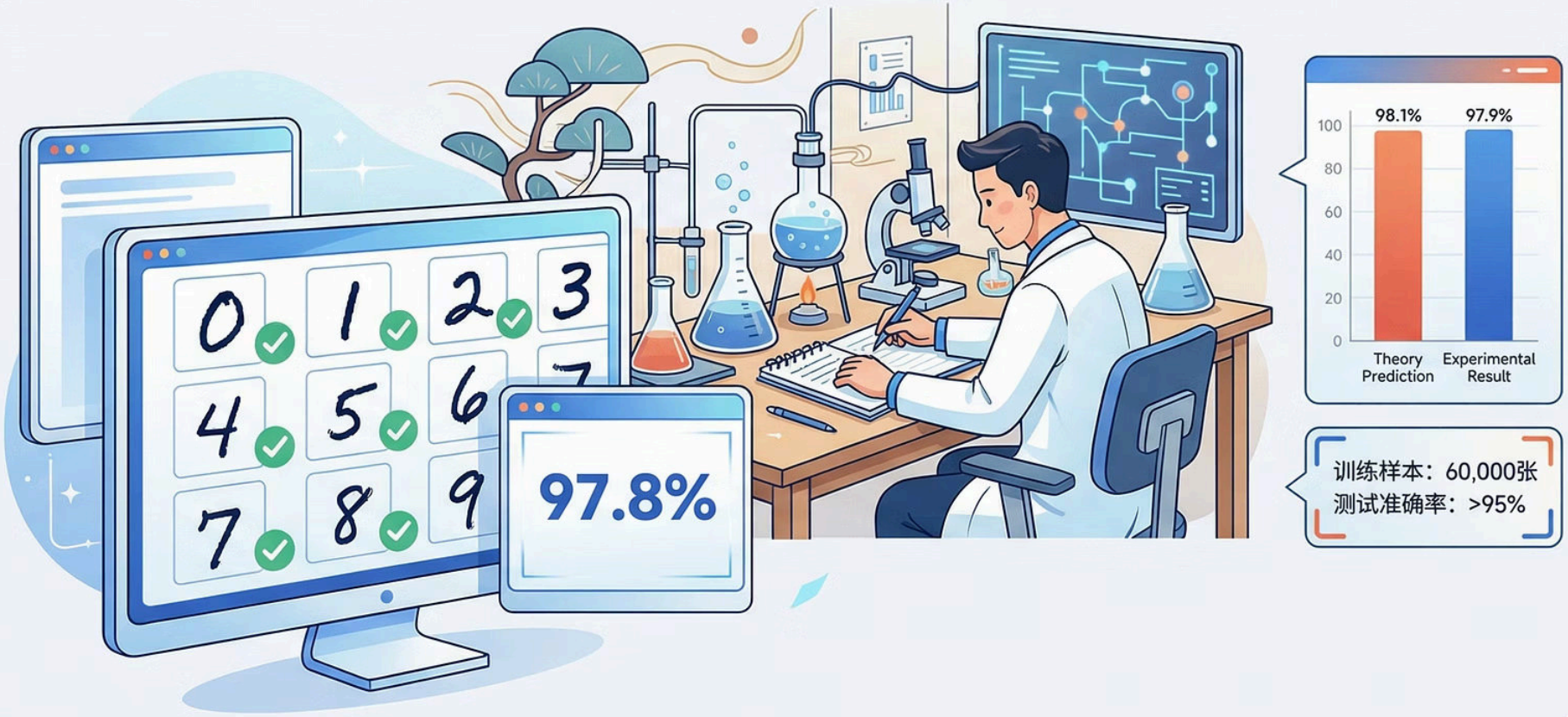
反向传播的数学推导



每一个公式背后都是严密的逻辑推演，每一步推导都经得起反复验证。这是科学研究的基本态度。

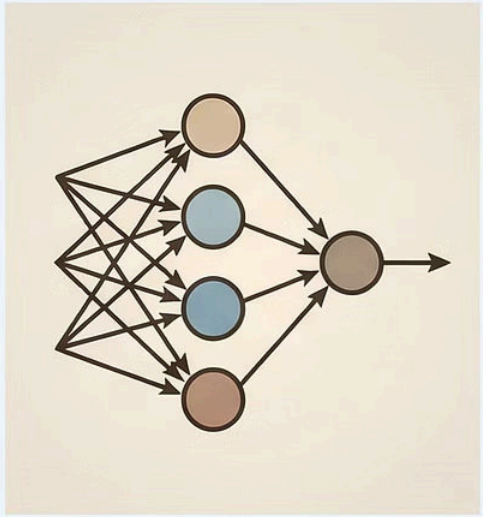
实验验证真理

理论必须接受实践检验。通过大量手写数字测试，验证算法的有效性，体现实证精神。

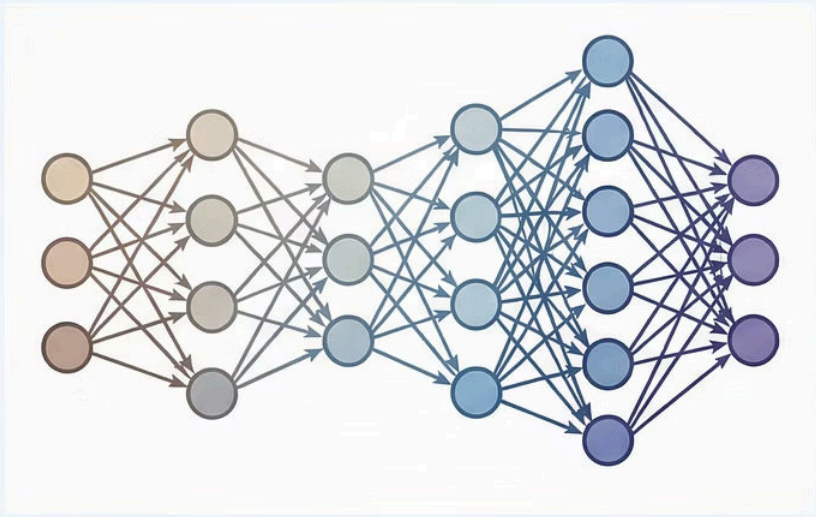


从感知机到深度网络

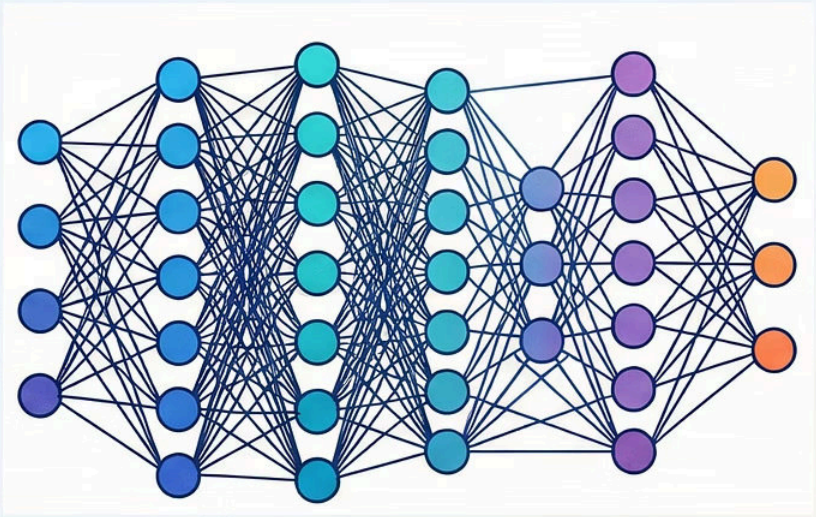
1950年代 → 现代



单层



多层



深度网络

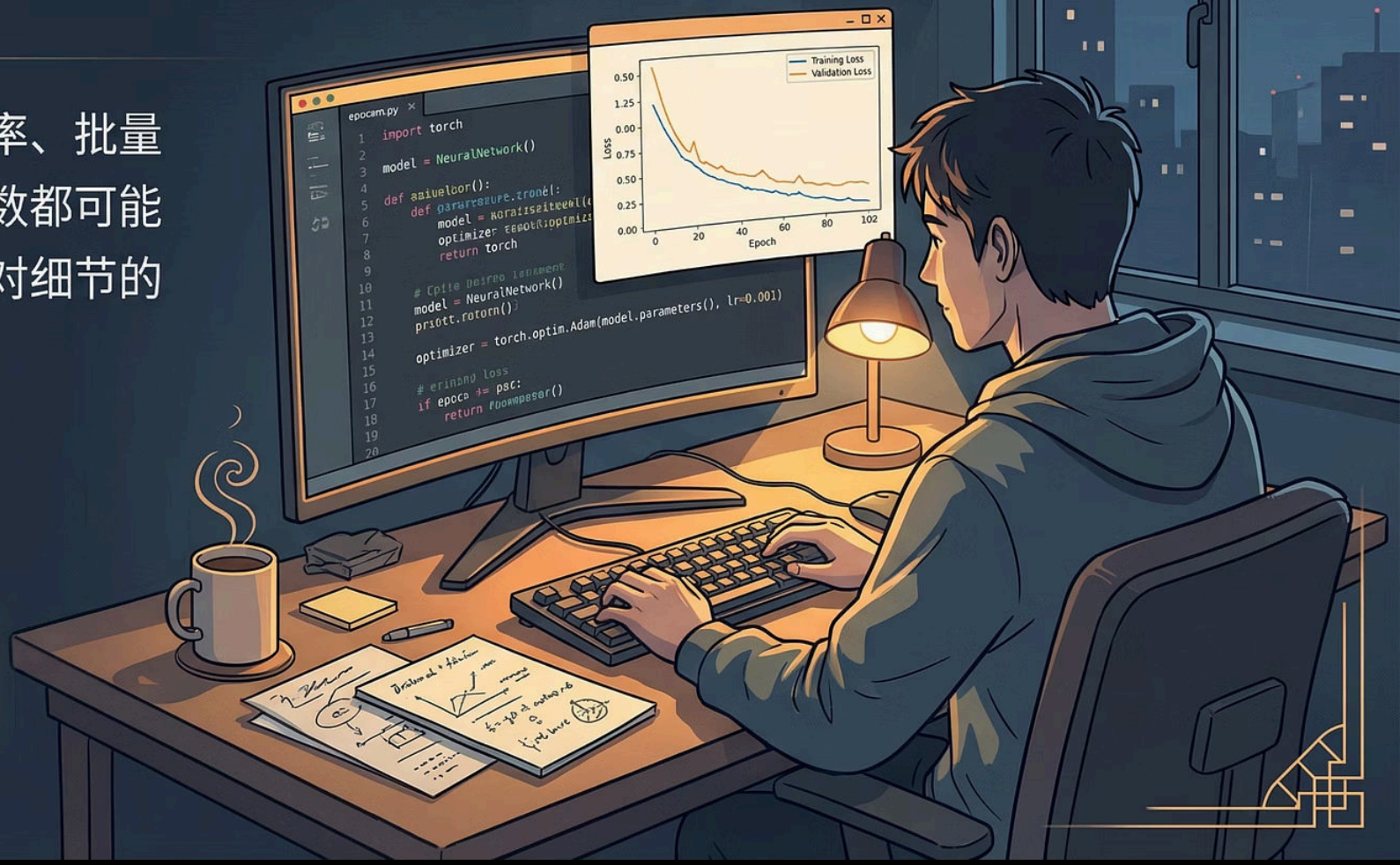
从单层感知机到深度卷积网络，每一代研究者都在前人基础上创新突破。

第二章：精益求精的工匠追求

无数次调参实验

深夜的实验室里，调整学习率、批量大小、网络层数……每个参数都可能影响结果。工匠精神体现在对细节的极致追求。

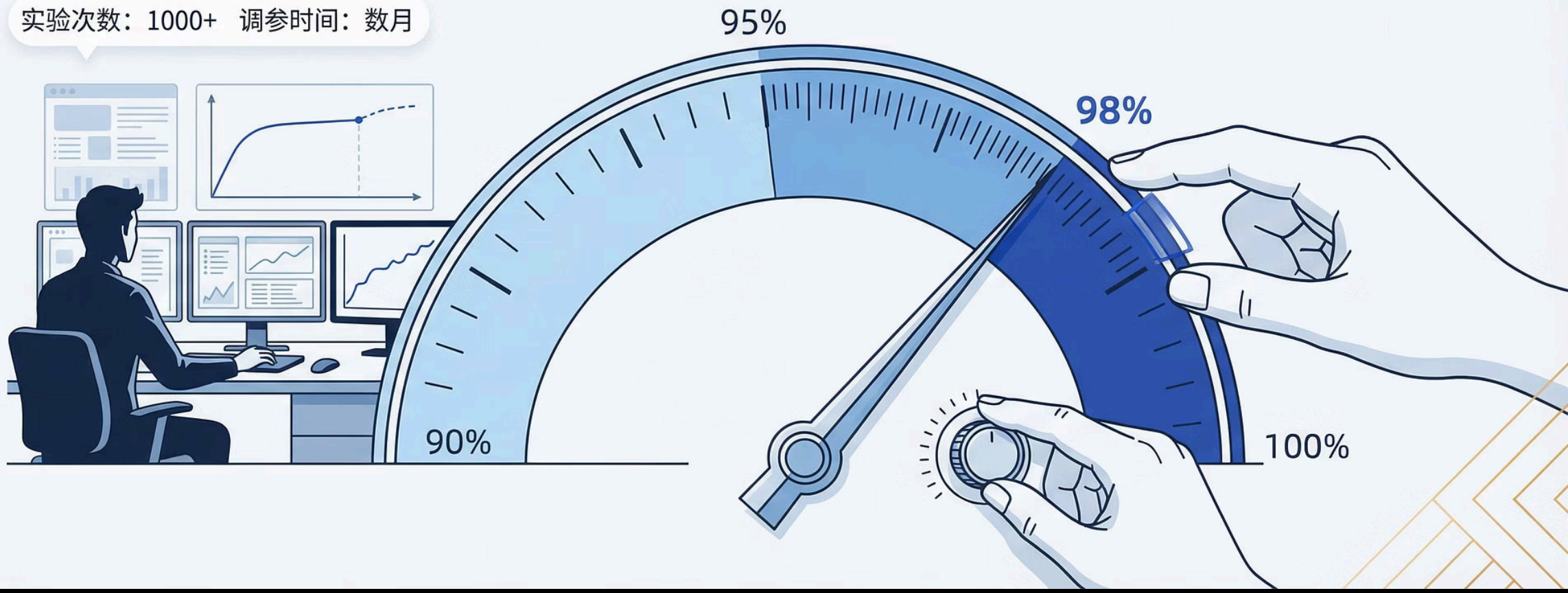
learning_rate: 0.001 → 0.0008,
batch_size: 32 → 64



95%到98%的最后较量

从95%提升到98%，往往需要付出比前90%更多的努力。最后3%最难，
最后3%最难，这是精益求精的真谛。

实验次数：1000+　调参时间：数月



大国工匠的精度追求

传统工匠：误差<0.01mm

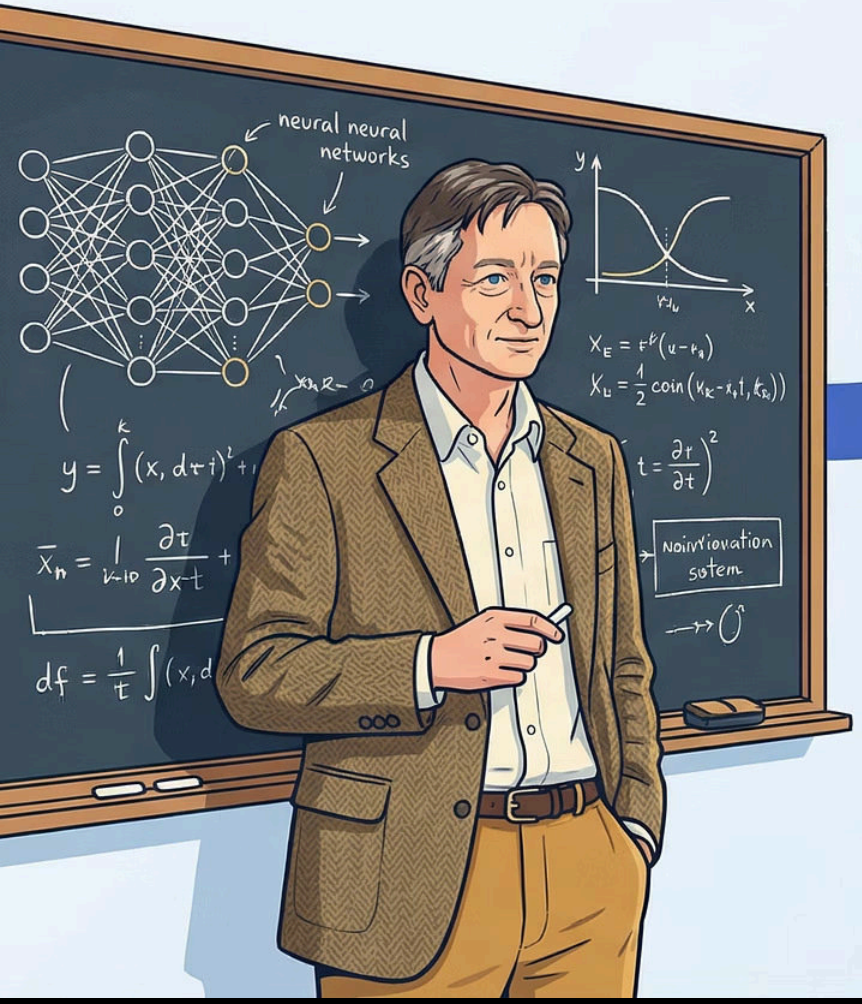
算法工匠：准确率>99%



无论是精密制造还是算法优化，追求极致的精神一脉相承。大国崛起需要工匠精神。

第三章：坚守信念的先驱精神

Hinton的数十年坚持



1980s Early Neural Networks Research

challenged

2000s Backpropagation Development

innovation

2000s Deep Learning Breakthroughs

advocacy

2018 award

award



Turing Award Recipient

几十年如一日研究神经网络，终获图灵奖认可。从被质疑到被尊敬，坚持信念比天赋更重要。

穿越AI寒冬

“我相信神经网络，哪怕全世界都不信”

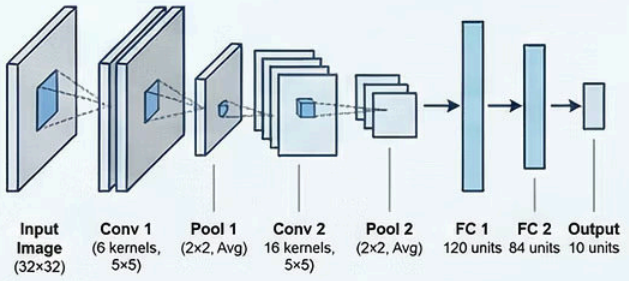
—— Geoffrey Hinton



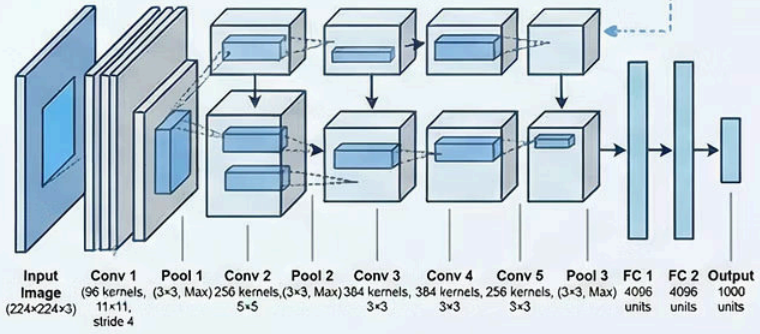
神经网络研究曾两次遭遇.

LeNet→AlexNet→ResNet的传承

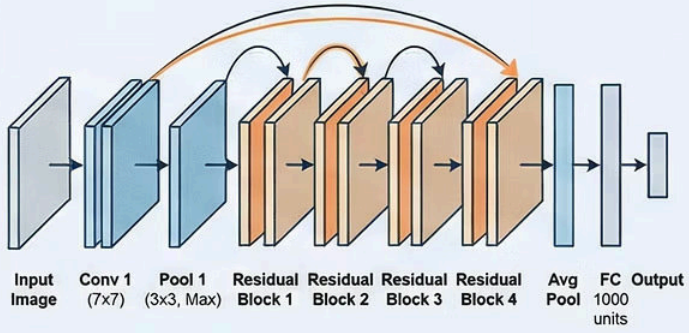
LeNet：奠基之作



AlexNet：GPU加速



ResNet：残差连接



1998 → 2012 → 2015

站在巨人肩膀上不断创新。每一代架构都继承前人智慧并突破局限，这是科学发展的规律。

中国古籍识别项目

运用深度学习技术数字化保护中国古籍。
让千年文化遗产在AI时代焕发新生，科技助力文化传承。



汉字vs拉丁字母挑战

汉字识别难度远超拉丁字母：数量多、结构复杂、相似字多。攻克这一难题体现中国科研实力。

Aa Bb Cc Dd Ee Ff

Fg Gg Hh Ii Jj Lj

Kk Ll Mm Nn Oo Pp

Qq Qq Rr Ss Tt Tt

Uu Vv Ww Xx Yy Zz

拉丁字母：26个



麟 讓 韓 難 舞 體 雨 枕

魔 詩 纏 戏 英 建 雅 拿

縷 薈 鱼 痛 簸 问 龜 難

體 響 醫 驚 龜 鬱 雩 驚

康 武 高 翰 蜜 鮅 头 龍

麟 讓 韓 難 龜 鬱 齾 龍

常用汉字：6000+个

英文OCR准确率：99%+　　汉字OCR准确率：98%+（更了不起）

国产技术全球领先

百度、科大讯飞等国产OCR技术在准确率、速度、场景适应性上全球领先。
中国在AI应用创新中已走在世界前列。



第五章：青年工匠品格

脚踏实地，追求卓越



耐心调试代码，仔细分析结果，不放过异常现象。

戒除浮躁，从基础做起，不好高骛远。

工匠精神是青年成才的必备品格。